

MANUAL DE USUARIO

Sistema Tally Inalámbrico ESP32 para Tally Arbiter

Versión del Firmware: v1.1 (Anti-Lag & RF Optimized)

Compatible con: Tally Arbiter 3.x / 4.x

Desarrollado por: Miguel Alegría

Contacto: WhatsApp 315 2194064

1. Introducción

Gracias por utilizar el sistema Tally inalámbrico basado en el hardware **LOLIN32 (ESP32)**. Este dispositivo permite recibir de forma nativa y en tiempo real las señales de conmutación de cámaras directamente desde el servidor central de Tally Arbiter, facilitando la coordinación visual en el set mediante dos estados principales:

- **PROGRAM:** Indica que la cámara correspondiente se encuentra actualmente en vivo (Al aire).
- **PREVIEW:** Indica que la cámara correspondiente está seleccionada en el bus de previo (Próxima a salir al aire).

Características Clave de la Versión v1.1:

- **Arquitectura Anti-Lag:** Procesamiento lineal y secuencial optimizado que elimina por completo los congelamientos o desfases de comunicación ante transiciones y cortes rápidos en el Switcher.
- **Frecuencia Forzada de CPU:** El procesador se bloquea dinámicamente a una frecuencia de 240MHz para procesar ráfagas de paquetes de red sin latencia.
- **Potencia Inalámbrica Continua:** Se desactiva por hardware el modo de ahorro de energía del módem de radio (`WIFI_PS_NONE`), garantizando la estabilidad del enlace inalámbrico incluso cuando la tensión de la batería desciende a niveles mínimos de 3.6V.
- **Panel Web AJAX Asíncrono:** Interfaz de mantenimiento ágil que permite realizar consultas de telemetría y cambios de configuración en caliente sin necesidad de recargar la página web.

2. Descripción de los Indicadores LED

El comportamiento interno y el estado operativo del hardware se reportan visualmente al operador a través de tres canales de luz independientes:

Indicador LED	Estado Físico	Significado Operativo
 ROJO (PROGRAM)	Encendido Fijo	La cámara está actualmente AL AIRE .
 VERDE (PREVIEW)	Encendido Fijo	La cámara está seleccionada en PREVIO .
 AZUL (STATUS / BAT)	Parpadeo Rápido (0.2s)	El Tally está buscando o intentando conectarse a la red WiFi guardada.
	Parpadeo Muy Rápido (0.1s)	No se encontraron redes conocidas. El Punto de Acceso Local de Configuración está activo.
	Parpadeo Lento (2.0s)	Alerta Crítica de Energía: Nivel de batería al 10% o inferior. Requiere recarga inmediata de la celda.
	Apagado	Conexión exitosa con el servidor, operación normal y nivel de batería óptimo.

3. Encendido e Inicialización del Sistema

El dispositivo arranca de forma automática e inmediata en cuanto recibe alimentación eléctrica a través de su puerto USB o mediante el accionamiento del interruptor físico de la batería incorporada. Al iniciar, el dispositivo ejecuta secuencialmente la siguiente lógica:

1. Extrae de forma segura las últimas credenciales de red WiFi y el identificador de hardware guardados en la memoria interna persistente no volátil (NVS).
2. Bloquea el reloj del procesador a 240MHz y realiza una lectura analógica limpia para registrar el voltaje inicial de la batería.
3. Activa el parpadeo de diagnóstico en el LED azul (cada 0.2 segundos) e inicia el proceso de enganche a la red inalámbrica de producción.
4. Una vez establecida la conexión de red, estabiliza los hilos del socket de datos, apaga el LED azul y entra en modo de escucha activa.

4. Primera Configuración (Portal de Rescate)

Si el dispositivo es encendido por primera vez, ha recibido un restablecimiento general, o la red WiFi principal del estudio de grabación no se encuentra disponible, el Tally desplegará de forma autónoma su propio portal de configuración inalámbrica:

Pasos de Configuración Obligatorios:

1. Desde un teléfono celular, tableta o computadora portátil, busque y conéctese a la red WiFi abierta y sin contraseña generada por el equipo llamada: **Config-Tally-AP**.
2. Abra el navegador web de su preferencia (Chrome, Safari, Firefox) e introduzca manualmente en la barra de direcciones la siguiente IP de rescate: **192.168.4.1**.
3. En la interfaz web de administración que se despliega en pantalla, complete rigurosamente los siguientes campos:
 - **SSID (Nombre de Red):** Nombre de la red WiFi de 2.4GHz del estudio. Puede presionar el botón de la lupa (🔍) para realizar un escaneo y selección en tiempo real de las redes disponibles.
 - **Contraseña WiFi:** Clave de acceso correspondiente a la red seleccionada.
 - **IP Servidor Tally Arbiter:** Dirección IP local del computador o servidor donde corre la instancia central del software Tally Arbiter.
 - **Puerto Servidor:** Puerto de escucha configurado en el servidor (por defecto, **4455**).
 - **Device ID:** El identificador de texto único asignado a este hardware de Tally dentro del servidor (Ejemplos: **CAM1**, **PTZ_STAGE**, **STEADICAM**).
4. Haga clic en el botón inferior **"Guardar y Conectar Tally"**. El equipo guardará los datos en su memoria flash permanente y se reiniciará automáticamente para integrarse a la transmisión.

5. El Panel de Control Web v1.1 (Operación en Red)

Una vez que el dispositivo Tally se encuentra enlazado y funcionando dentro de la red local del estudio, cualquier operador técnico puede acceder a sus herramientas avanzadas de diagnóstico escribiendo la siguiente dirección URL en su navegador: **http://configurar-tally1.local/** (o consultando la dirección IP asignada dinámicamente por el router).

A través de esta consola web asíncrona, se pueden ejecutar comandos directos sobre el hardware en tiempo real:

- **Módulo de Batería Inteligente:** Para salvaguardar la sincronía de la red y blindarla ante las interferencias de la antena de radio, el procesador no realiza lecturas analógicas continuas sobre el pin de la batería. La interfaz web mostrará de forma fija el último valor registrado. Para conocer el nivel real en vivo, pulse el botón **"Ver nivel de batería (Dar para actualizar)"**, el cual realiza una inyección AJAX instantánea sin entorpecer los hilos de comunicación de video.
- **Apagar Tally:** Envía una directiva de apagado lógico al microcontrolador, sumergiéndolo de inmediato en el modo de hibernación profunda (**Deep Sleep**) para un transporte seguro y protección de la batería.

- **Resetear WiFi:** Rompe el enlace actual con la red del estudio y fuerza al equipo a desplegar nuevamente el portal local de rescate inalámbrico.

6. Operación mediante Botón Físico (Botón BOOT)

El botón físico integrado en la placa marcado como **BOOT** (conectado internamente al GPIO 0) actúa como el switch de control directo del operario sobre el núcleo del hardware:

- **Apagado Manual (Entrar a Deep Sleep):** Mantenga presionado el botón **BOOT** de forma continua durante **5 segundos**. Todos los indicadores luminosos (LEDs) se apagarán instantáneamente y el chip entrará en hibernación de ultra-bajo consumo. Para despertarlo y volver a operar, presione el botón **BOOT** una sola vez o desconecte y reconecte la fuente de alimentación.
- **Restablecimiento de Fábrica (Format NVS):** Mantenga presionado el botón **BOOT** de manera continua durante **10 segundos**. El dispositivo purgará por completo de su memoria flash persistente las redes WiFi guardadas, las direcciones IP registradas y el Device ID. Al reiniciarse, el LED azul parpadeará de forma ultra-rápida (0.1s) y levantará de nuevo el punto de acceso libre **Config-Tally-AP**.

7. Actualizaciones Inalámbricas de Firmware (OTA)

El firmware cuenta con un cargador de arranque inalámbrico integrado sustentado sobre la biblioteca **ArduinoOTA**. Esto permite realizar actualizaciones de código directamente por red inalámbrica sin necesidad de conectar el dispositivo por cable a un computador:

- Durante el transcurso de una actualización por red, los LEDs de **PROGRAM** (Rojo) y **PREVIEW** (Verde) se encenderán simultáneamente en estado fijo.
- El dispositivo no debe ser apagado, desconectado ni reiniciado bajo ninguna circunstancia mientras el proceso de transferencia esté activo.
- Al completarse la carga al 100%, el microprocesador validará la integridad del nuevo código, aplicará los cambios y se reiniciará automáticamente en menos de 5 segundos.

8. Solución de Problemas Rápidos (Troubleshooting)

El LED Azul parpadea constantemente (0.2s) y los LEDs de Tally no encienden

El dispositivo se encuentra en bucle de búsqueda de red. Verifique que el router inalámbrico de 2.4GHz del estudio esté encendido y que el Tally esté dentro del rango de cobertura. Si el nombre o la contraseña de la red del estudio cambiaron, realice un

restablecimiento de fábrica presionando el botón BOOT por 10 segundos para introducir las nuevas credenciales.

El LED Azul está completamente apagado pero el Tally no responde a los cambios del Switcher

El equipo se ha conectado correctamente a la infraestructura WiFi, pero no puede comunicarse con el software central Tally Arbiter. Acceda al portal web del dispositivo y verifique que la dirección IP del servidor y el puerto coincidan exactamente. Asimismo, corrobore en la interfaz de Tally Arbiter que el campo **Device ID** de la cámara sea exactamente igual (respetando mayúsculas, minúsculas y caracteres) al nombre configurado en el hardware del Tally.

Los LEDs PROGRAM (Rojo) y PREVIEW (Verde) parpadean de lado a lado rápidamente

El dispositivo ha recibido una instrucción remota de destello (*Flash*) desde el servidor de Tally Arbiter. Esta es una función normal utilizada por el director técnico para identificar físicamente cuál unidad de hardware corresponde a cada cámara en el set de producción. El patrón se detendrá automáticamente después de un par de segundos.

9. Especificaciones Técnicas Generales

- **Arquitectura del Procesador:** ESP32-D0WDQ6 (Dual Core Xtensa de 32 bits a 240MHz fijos).
- **Conectividad Inalámbrica:** Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) con antena integrada en PCB.
- **Protocolo de Capa de Aplicación:** Socket.IO v3 / WebSockets persistentes de baja latencia.
- **Eficiencia Energética:** Desactivación por registro de los estados de suspensión RF (`WIFI_PS_NONE`) y corte total por software a hibernación profunda.
- **Mapa Físico de Pines (GPIO):**
 - LED PROGRAM (Rojo): GPIO 25
 - LED PREVIEW (Verde): GPIO 26
 - LED STATUS / BATERÍA (Azul): GPIO 33
 - Lectura Analógica de Voltaje (ADC): GPIO 35